



시스템 설계서 · 사용자

KT API Manager

API 관리 및 안정적이고 확장 가능한 API Gateway 구축

2026. 10. 02

포에버소프트



CONTENTS

KT API Manager 구축을 위한
시스템 설계 핵심 요약



01

개요

도입 배경 · 목표



02

시스템 구성

구성도 · 사용자 역할 · 연동 대상



03

업무 흐름

생애주기 · 배포 승인 · 권한 신청



04

개발 범위

화면 목록 20종



05

기능 상세

기능 총괄 · 핵심 기능



06

데이터 모델(안)

개념 ERD · 엔티티 11종



07

인터페이스 설계(안)

내부 API · BEAST 전문 · 인증



08

아키텍처

계층 구조 · 인증 · 로깅

도입 배경 및 목표

왜 통합 API 관리 시스템이 필요한가?



01

라이프사이클 중앙화

API 생성부터 폐기까지 전 과정을
한 곳에서 관리



02

보안 · 안정성 확보

강력한 보안 정책과 장애 격리로
서비스 안정성 확보



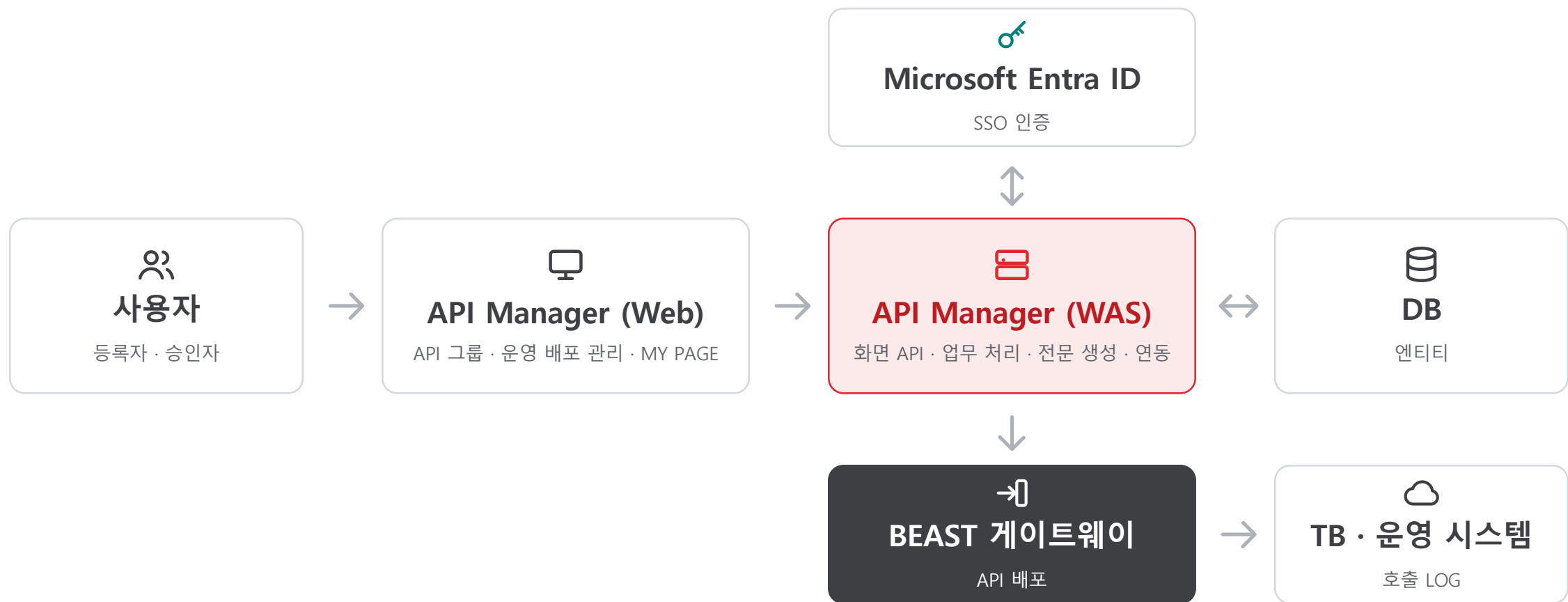
03

셀프 서비스 포털

내부 개발자와 외부 파트너사가
직접 등록 · 배포 · 테스트

시스템 구성도

웹 · WAS 중심으로 인증(Entra ID)과 배포(BEAST 게이트웨이)를 연동



사용자 역할과 접근 권한



등록자

API 그룹 · API 등록 후
TB 배포 → 테스트 → 운영 배포 요청

API 그룹 현황

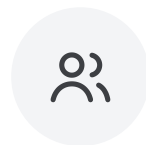
MY PAGE



승인자

운영 배포 요청을 검토해 승인 · 반려
하고, 승인 건을 운영에 배포

운영 배포 관리



공통

로그인, 내 API · 내 권한 확인,
권한 신청 · 연장

MY PAGE



Entra ID 로그인 전용

KT · KT DS 직원 기본 권한 자동 부여, 회원가입 없음



서비스별 권한 그룹

권한 그룹 단위로 접근 범위 구분



사용기간 · 상태 4종

신청 · 승인 · 반려 · 기간만료

연동 대상



01

Microsoft Entra ID

로그인 · 직원 확인 · 권한



02

BEAST 게이트웨이

배포 요청 · 등록 조회 · 롤백



03

TB 시스템

테스트 요청 · 응답 · 검증



04

운영 시스템

운영 배포 결과 확인

• 배포 대상 게이트웨이

TB_KTC	BEAST-TB-01	tb-gw01.kt.com
TB_AZURE	BEAST-TB-02	tb-gw02.kt.com
PRD_KTC	BEAST-PRD-01	gw01.kt.com
PRD_AZURE	BEAST-PRD-02	gw02.kt.com

• Handler 7종

COMMON

ANYCOMMON

KOS

KOSMOS

SCAP

CAPRI

SB

Handler 변경 시 설정 항목 연동 변경

03 업무 흐름

API Life Cycle

등록부터 운영 배포까지 4단계로 진행



STEP 0

등록

API 등록



STEP 1

TB 배포

TB 배포 요청



STEP 2

테스트

테스트 실행 · 검증



STEP 3

운영 배포

운영 배포 요청 · 승인

• 운영 배포 단계 상세

운영 배포 요청



운영 승인 대기



배포 대기



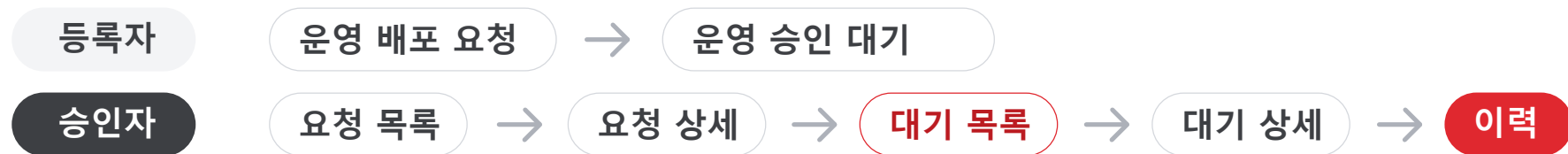
운영 배포 완료

⊗ 반려 시 사유 확인 후 재요청 · 승인 대기 중 '배포 요청 취소'로 요청 상태 복귀

03 업무 흐름

운영 배포 승인 · 권한 신청 흐름

• 운영 배포 승인



반려 시 사유 입력 후 등록자에게 전달 · 승인 취소 시 운영 배포 요청 상태로 복귀

• 권한 신청 · 연장 (MY 권한)



화면 목록 20종



공통 · API 그룹 현황

- | | |
|---------------|-------------|
| 00 메인 · 로그인 | 06 API 상세 |
| 01 API 그룹 현황 | 07 API 수정 |
| 02 API 그룹 등록 | 08 TB 배포 |
| 03 API 그룹 수정 | 09 테스트 |
| 04 그룹별 API 목록 | 10 운영 배포 |
| 05 API 등록 | 11 운영 승인 대기 |



운영 배포 관리

- 12 운영 배포 요청
- 13 요청 상세
- 14 운영 배포 대기
- 15 대기 상세
- 16 운영 배포 이력
- 17 이력 상세



MY PAGE

- 18 MY API
- 19 MY 권한

내가 등록한 API 조회, 권한 신청 · 연장

기능 총괄



53

전체 기능 · 7개 분류

API

F-API

승인

F-APV

배포

F-DPL

API 그룹

F-GRP

테스트

F-TST

MY PAGE

F-MY

공통 · 인증

F-CM



핵심 기능



API 등록

F-API

표준 템플릿 적용

API ID 중복검사 · 발급

파라미터 트리 설계

OpenAPI 규격서 YAML · JSON



배포

F-DPL

전문 생성



배포 요청



배포 · 롤백



테스트 · 자동 검증 4항목

F-TST

✓ 상태코드 200

✓ 성공 기준(returnCode)

✓ 필수 출력 항목 존재

✓ 타입 규격 일치



승인 · MY PAGE

F-APV · F-MY

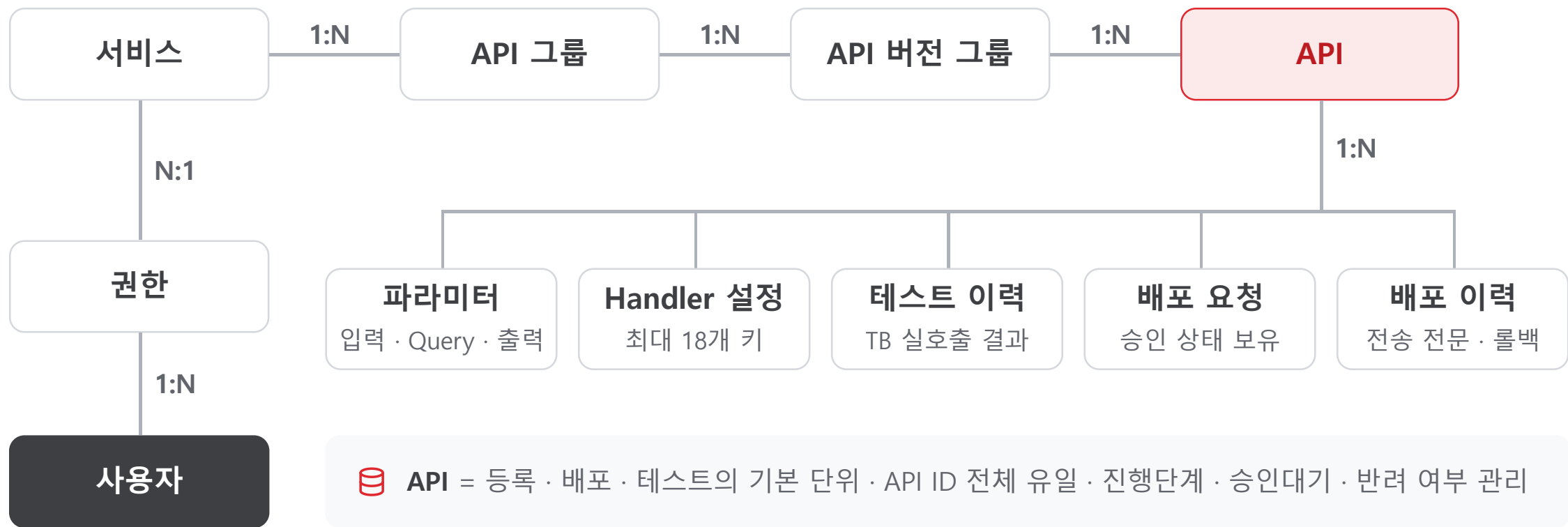
승인 · 반려 다건 처리

대기 집계

승인 취소

권한 신청 · 연장

개념 ERD · 엔티티



인터페이스 구성



내부 API

화면 ↔ API Manager 서버

REST / JSON



Microsoft Entra ID

로그인 콜백 · 로그아웃

SSO (OIDC)



BEAST 게이트웨이

배포 · 등록본 조회 · 롤백

POST / JSON



TB · 운영 시스템

테스트 실행 (API 정의 기준)

HTTP 실호출

설계 원칙

- 01 URI는 화면이 아닌 **자원 단위**로 구성
- 02 목록은 조건 · 페이지 공통 파라미터, **현황 집계 별도 API**
- 03 배포 · 승인은 **배열로 다건 처리**
- 04 연동 전문은 **서버가 생성**, 화면은 **조회 · 수정만**

BEAST 전문 · 인증 연동

POST

배포

{포털}/apilink/v1/api/apiDply

GET

등록본 조회

{포털}/apilink/v1/api/getApiDplyById?apiId=...

POST

롤백

apiDply - 과거 등록본 재전송

• 배포 전문 주요 필드

sysId

apiId

ifNo

ver / meth

in / out

reqHndlr

resHndlr

timeOut

hndlrOptn

• Entra ID 인증 · 테스트 실패출

로그인

→

Entra ID 인증

→

콜백

→

세션 생성

TB_KTC / TB_AZURE 선택 · 상태코드 · 응답 · 소요시간 · 크기 수집 · 실행마다 전문 이력

시스템 아키텍처

클라우드 네이티브 기반 4계층 구조

</> 화면 API 계층
REST 엔드포인트 · 요청 검증 · 응답 변환

업무 서비스 계층
생애주기 · 승인 · 권한 규칙과 상태 전이

연동 어댑터 계층
BEAST · Entra ID 어댑터 · 테스트 실행기

데이터 접근 계층
엔티티 11종 조회 · 저장

Public Zone

L4



API Gateway Cluster

Private Zone

FE

Admin Web · Developer Portal

BE

API Management Core

API Server

Data / Cache

DBMS · Redis Cluster

Event Streaming

Apache · OpenSearch

인증 · 권한 · 로깅



인증

Entra ID SSO · 서버 세션, 만료 시 메인 이동



메뉴 인가

역할별 메뉴 노출 · 운영 배포 관리는 승인자만



데이터 인가

서비스별 권한 그룹으로 조회 · 등록 범위 제한



처리 인가

승인 · 배포는 승인자, 등록 · 요청은 권한 보유자

• 감사 로그

등록 · 수정 · 삭제, 배포 · 승인, 권한 처리 — 행위자 · 일시 · 변경 전후

• 연동 로그

BEAST 송수신 전문, 테스트 요청 · 응답 — 이력에 함께 보관

• 오류 로그

연동 실패 사유를 이력 항목에 노출

🛡️ 롤백을 위해 게이트웨이 전문 원문 보관 필수



감사합니다

KT API Manager 시스템 설계서 · 포에버소프트

